

SIST

4. Incorporación de sistemas

A la hora de introducir los sistemas se recomienda proceder de la siguiente forma:

- Crear el sistema de ventilación
Utilizar los datos que figura en la ficha de descripción del sistema para cada una de las opciones. Hay que recordar que no se ha considerado la inclusión de recuperadores de calor por lo que esta parte de la ficha no es necesario cumplimentarla.

Definición Sistema

Proyecto

- SIS_Mixto_calefaccion_y_ACS
 - SIS_EQ1_EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto
 - SIS_EQ2_Acumulador_de_agua_caliente
 - SIS_UT2
 - P02_E01
 - SIS_UT1
 - P03_E03
 - SIS_ACS1_Demanda_de_ACS
 - Equipo Exclusivo de Ventilación
 - Factores de corrección
 - Caldera
 - cap_T-EQ_Caldera-unidad
 - ren_T-EQ_Caldera-unidad
 - ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura
 - ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

☒ Existe Ventilador en el sistema de ventilación

Caudal de cálculo [m3/h] 86,400

Potencia eléctrica consumida [W] 6,91

Actualizar

Datos Ficha ErP | Curva dada por puntos | Recuperador

☒ Datos vapor por la ficha ErP

Caudal máximo [m3/h] 100,00

Potencia eléctrica de entrada a caudal máximo [W] 8,00

Potencia de entrada específica [W/(m3/h)] 0,08

Caudal de referencia [m3/s] 0,024

Aceptar

Advertencia: Los datos de potencia deben tener en cuenta el conjunto de ventiladores y, en su caso, la presencia del recuperador

Imagen de la introducción de sistemas en el módulo de CALENER VYP de HULC para opción 2

- A continuación, creamos el sistema mixto de calefacción y ACS
Para ello reproducimos todas las características del sistema que figuran en la ficha del apartado correspondiente de esta guía. Creamos un equipo de producción (Caldera de baja temperatura por defecto), la demanda y un acumulador de ACS. Por último, introducimos las unidades terminales de cada espacio acondicionado con las potencias que se asignan en la ficha.

SIMUL

5. Comentarios sobre la simulación

Respecto a los datos que se obtienen mediante HULC respecto a los que se han calculado mediante hoja de cálculo, decir que son idénticos en la mayoría de los casos. Se presentan pequeñas diferencias en aquellos que implican superficies y volúmenes debidos principalmente a pequeñas imprecisiones derivadas del reparto de superficies de opacos y huecos en cerramientos o en el cálculo de volúmenes por redondeos en decimales.

TRSMT

2. CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS

1. Transmitancias de cerramientos en contacto con el exterior
2. Transmitancias de particiones interiores

Se va a realizar a continuación a modo de ejemplo el cálculo⁸ de varios cerramientos, un caso general de contacto con el exterior y varios cerramientos singulares de contacto con espacios no habitables que aparecen en las diferentes opciones de estudio.

U

1. Transmitancias de cerramientos en contacto con el exterior

Se tratará normalmente de cerramientos compuesto de varias “hojas” y diferentes materiales. De manera general mediante el inverso de la suma de las resistencias térmicas de cada capa más las resistencias térmicas superficiales en ambas caras del cerramiento, obtenemos el valor de la transmitancia para el conjunto (U):

Su cálculo, se describe detalladamente en el documento de ayuda *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*. De manera resumida, exponemos a continuación los pasos básicos para dos ejemplos concretos de nuestro modelo.

Para los cerramientos opacos en contacto con el aire exterior, su transmitancia se obtiene directamente mediante la expresión:

$$U = \frac{1}{R_T} \quad (1)$$

siendo,

R_T la resistencia térmica total del componente constructivo [$m^2 \cdot K / W$].

Por otra parte:

$$R_T = R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_n + R_{se} \quad (2)$$

siendo,

$R_1, R_2, \dots, R_n$ las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (3) [$m^2 \cdot K / W$];

R_{si} y R_{se} las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la *Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior* [$m^2 \cdot K / W$] de acuerdo con la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [$m^2 \cdot K / W$].

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión:

$$R = \frac{e}{\lambda} \quad (3)$$

siendo,

e el espesor de la capa [m]. En caso de una capa de espesor variable se considera el espesor medio;

⁸Para un desarrollo más detallado, consultar *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*.

λ la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, que se puede calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE-EN 10456:2012.

En el caso de materiales heterogéneos, como las fábricas, se puede considerar la conductividad equivalente del conjunto.

Para los cerramientos en contacto con el terreno, la transmitancia intrínseca del cerramiento ha de ser corregida por el efecto del terreno. Para ello:

- **Suelos:** se puede aplicar la *Tabla 3 Transmitancia térmica U_s [$W/m^2 \cdot K$]* para soleras o losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de éste, o la *Tabla 4 Transmitancia térmica U_s [$W/m^2 \cdot K$]* para soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto al nivel del terreno
- **Muros o pantallas:** se obtiene de la *Tabla 5 Transmitancia térmica de muros enterrados U_T [$W/m^2 \cdot K$]* en función de su profundidad z , y de la resistencia térmica del muro.
- **Cubiertas:** La transmitancia térmica U_T [$W/m^2 \cdot K$] de las cubiertas enterradas se obtiene mediante el procedimiento general descrito anteriormente para cerramientos en contacto con el aire exterior, considerando el terreno como otra capa térmicamente homogénea de conductividad $\lambda=2$ W/m·K.

En primer lugar, nos ocupamos del cálculo del muro exterior cuya composición se emplea en todas las configuraciones de estudio.

Ejemplo 1. MURO EXTERIOR

La composición del muro exterior es la siguiente:

MURO EXTERIOR			M EXT
COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO			SECCIÓN CONSTRUCTIVA
capas	espesor (m)	Cond. λ (W/m·K)	
1 Mortero de cemento	0,03	0,550	
2 EPS Poliestireno	0,14	0,038	
3 1 pie LP métrico o catalán	0,24	0,667	
4 Mortero de cemento	0,01	0,550	
5 Cámara de aire sin ventilar vertical	0,05	0,18	
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
7 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
Total	0,500		
TRANSMITANCIA	0,22 W/m²K		

Aplicando la expresión (1):

$$U_m = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,04 + \frac{0,03}{0,55} + \frac{0,14}{0,038} + \frac{0,24}{0,667} + \frac{0,01}{0,55} + 0,18 + \frac{0,015}{0,25} + \frac{0,015}{0,25} + 0,13} = \frac{1}{4,59} = 0,217 \approx 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Las resistencias térmicas superficiales de la cara exterior y de la cara interior del cerramiento, se obtienen de la Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K/W$] del DA DB-HE / 1.

Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$]

Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,04	0,13
Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (techo)		0,04	0,10
Cerramientos horizontales y flujo descendente (suelo)		0,04	0,17

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

La capa correspondiente a la cámara de aire sin ventilar se introduce por su resistencia térmica [$\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$] obtenida de la tabla 2 del DA DB-HE / 1

Tabla 2 Resistencias térmicas de cámaras de aire [$\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$]

e (cm)	Sin ventilar	
	horizontal	vertical
1	0,15	0,15
2	0,16	0,17
5	0,16	0,18

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

U

1. Transmitancias de particiones interiores

Ejemplo 2

El siguiente ejemplo que vamos a desarrollar, se refiere al cálculo de la transmitancia del tabique interior que separa en la planta bajocubierta de la OPCIÓN 2, el espacio acondicionado (dormitorio y aseo) de los espacios no habitables de su perímetro. Su composición es la siguiente:

TABIQUE INTERIOR			TAB INT
COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO			SECCIÓN CONSTRUCTIVA
capas	espesor (m)	Cond. λ ($\text{W/m} \cdot \text{K}$)	
1 Placa de yeso laminado	0,013	0,250	
2 Placa de yeso laminado	0,013	0,250	
3 MW Lana mineral ($\lambda: 0,041$ ($\text{W/m} \cdot \text{K}$))	0,04	0,041	
4 Placa de yeso laminado	0,013	0,250	
5 Placa de yeso laminado	0,013	0,250	
Total	0,092		

Para el cálculo de la transmitancia U [W/m²K] se considera el caso de cualquier partición interior en contacto con un espacio no habitable que a su vez esté en contacto con el exterior. El caso general, excluido el de contactos con cámaras sanitarias se resuelve de la siguiente forma:

La transmitancia térmica U [W/m²K] viene dada por la siguiente expresión:

$$U_{\text{Tabique}} = U_P \cdot b$$

siendo,

U_P: la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio no habitable, calculada como en el ejemplo anterior según la expresión (1), tomando como resistencias superficiales los valores de la tabla 6. [m² K/ W] del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

B: el coeficiente de reducción de temperatura (relacionado al espacio no habitable) obtenido por la tabla 7 del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*, para los casos concretos que se citan o mediante el procedimiento descrito.

Aplicando nuevamente la expresión (1):

$$U_P = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,13 + \frac{0,013}{0,25} + \frac{0,013}{0,25} + \frac{0,04}{0,041} + \frac{0,013}{0,25} + \frac{0,013}{0,25} + 0,13} = 0,692707979 \approx \mathbf{0,69 \text{ W/m}^2\text{K}}$$

Las resistencias térmicas superficiales de la cara exterior y de la cara interior del cerramiento, se obtienen en este caso de la Tabla 6. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [m²·K/ W] del DA DB-HE / 1

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [m ² K/W]		
Posición de la partición interior y sentido del flujo de calor		
	R _{se}	R _{si}
Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal >60° y flujo horizontal	0,13	0,13
Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal ≤60° y flujo ascendente (Techo)	0,10	0,10
Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)	0,17	0,17

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

El coeficiente de reducción de temperatura b para espacios adyacentes no habitables (trasteros, despensas, garajes adyacentes...) y espacios no acondicionados bajocubierta inclinada (como es nuestro caso) se puede obtener de la tabla 7 del DA DB-HE / 1 en función de la situación del aislamiento térmico (véase figura 6 del DA DB-HE / 1), del grado de ventilación del espacio y de la relación de áreas entre la partición interior y el cerramiento (A_{h-nh} / A_{nh-e}), donde el subíndice nh-e se refiere al cerramiento entre el espacio no habitable y el exterior, y el subíndice h-nh se refiere a la partición interior entre el espacio habitable y el espacio no habitable (véase figura 6 del DA DB-HE / 1). Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.

Se distinguen dos grados de ventilación en función del nivel de estanqueidad del espacio definido en la tabla 8:

CASO 1 espacio ligeramente ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de estanqueidad 1, 2 o 3;

CASO 2 espacio muy ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de estanqueidad 4 o 5.

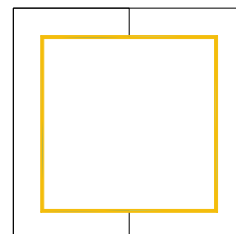
Dado que los espacios no habitables P03 E01y P03 E02 se definen en la simulación con un nivel de estanqueidad 1 (ver ayuda al levantamiento en HULC), nos encontramos en el caso 1, espacio ligeramente ventilado.

En cuanto a las superficies de los cerramientos la relación es la siguiente:

A_{h-nh} :

Este cerramiento tiene un perímetro de 6 m (de lado) x 4 lados = 24 m y una altura de 1,5 m. Esto hace una superficie total de $24 \times 1,5 = 36 \text{ m}^2$ (ver tablas de definición de la envolvente)

$$A_{h-nh} = 36,00 \text{ m}^2$$



A_{h-e} :

Este cerramiento de contacto entre el no habitable y el exterior tiene dos partes:

- Una primera de fachada vertical con un perímetro de 32 m (8x4) y una altura de 0,5 m. En total, 16 m^2 .
- La segunda parte se corresponde con la parte de los faldones de cubierta que cierran este espacio no habitable. Cada uno de estos faldones tiene una superficie de $9,87 \text{ m}^2$. En total una superficie de $39,48 \text{ m}^2$. (ver tablas de definición de la envolvente)

Es decir,

$$A_{h-e} = 55,48 \text{ m}^2$$

Por tanto:

$$A_{h-nh} / A_{h-e} = 36 / 55,48 = 0,648$$

Llevando estos datos a la tabla y considerando que ambos cerramientos están aislados obtenemos el coeficiente de reducción de temperatura, $b = 0,67$ (interpolando un valor más exacto obtendríamos 0,662)

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

	No aislado _{h-e} -Aislado _{h-nh}		No aislado _{h-nh} -No aislado _{h-nh}		Aislado _{h-nh} -No aislado _{h-nh}	
A_{h-nh}/A_{h-e}	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96
0,25 ≤ 0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90
0,50 ≤ 0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84
0,75 ≤ 1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79
1,00 ≤ 1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74
1,25 ≤ 2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67
2,00 ≤ 2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59
2,50 ≤ 3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

Por tanto, el valor de transmitancia para este cerramiento es de:

$$U_{\text{forjado}} = U_p \cdot b$$

$$U_p = 0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$U_{\text{forjado}} = 0,69 \cdot 0,662 = 0,456 \approx 0,46 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Ejemplo 3

El siguiente ejemplo se refiere a la partición horizontal (forjado) que separa en distintas condiciones el espacio acondicionado de la planta baja del no habitable en el bajocubierta. Como decimos esta separación se produce en diferentes situaciones. En la opción 1, el forjado en toda su superficie separa la planta baja acondicionada del bajocubierta no habitable. En la opción 2, esta situación se limita al perímetro que ocupan los espacios no habitables del bajocubierta. En la opción 3 el forjado divide dos espacios acondicionados (Planta baja- planta bajocubierta).

Debemos por tanto calcular la transmitancia [U] del forjado en dos situaciones diferentes:

- **FORJADO COMPLETO.** En la opción 1 la separación entre acondicionado y no habitable se producen toda la superficie del forjado.
- **FORJADO PERIMETRO.** En la opción 2 la separación entre acondicionado de planta baja y no habitable del bajocubierta afecta exclusivamente a la franja perimetral de los espacios no habitables del bajocubierta.

La composición del forjado que se utiliza en ambos casos es la siguiente:

FORJADO INTERIOR ENTRE PLANTAS (ACOND-NO HAB) *			FOR INT AC-NH
Forjado entre espacio acondicionado y no habitable (opción 1 y parcialmente opción 2)			
COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO			
capas	espesor (m)	Cond. λ (W/m·K)	
1 Plaqueta de gres	0,01	2,300	
2 Mortero de cemento	0,055	0,550	
3 XPS Expandido ($\lambda: 0,034$ (W/m·K))	0,12	0,034	
4 FU entrevigado cerámico	0,25	0,908	
5 Cámara de aire sin ventilar horizontal	0,05	R.T.=0,160	
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
Total	0,500		

Cómo se trata nuevamente de una partición interior que separa un espacio acondicionado de otro no habitable que, a su vez, se encuentra en contacto con el aire exterior, el procedimiento a emplear es el mismo del ejemplo anterior.

FORJADO COMPLETO. Caso de la OPCIÓN 1

La transmitancia térmica U [W/m²K] se calcula aplicando la siguiente expresión:

$$U_{\text{forjado}} = U_p \cdot b$$

Aplicando nuevamente la expresión (1):

$$U_p = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,10 + \frac{0,01}{2,30} + \frac{0,055}{0,55} + \frac{0,12}{0,034} + \frac{0,25}{0,908} + 0,16 + \frac{0,015}{0,25} + 0,10} = 0,230995429 \approx \mathbf{0,23 \text{ W/m}^2\text{K}}$$

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [$\text{m}^2\text{K/W}$]

Posición de la partición interior y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,13	0,13
Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (Techo)		0,10	0,10
Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)		0,17	0,17

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

La capa correspondiente a la cámara de aire sin ventilar se introduce por su resistencia térmica [$\text{m}^2\text{K/W}$] obtenida de la tabla 2 del DA DB-HE / 1

Tabla 2 Resistencias térmicas de cámaras de aire [$\text{m}^2\text{K/W}$]

e (cm)	Sin ventilar	
	horizontal	vertical
1	0,15	0,15
2	0,16	0,17
5	0,16	0,18

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

A_{h-nh} :

Es el área completa de la planta (ver tablas de definición de la envolvente)

$$A_{h-nh} = 64,00 \text{ m}^2$$

A_{nh-e} :

Este cerramiento de contacto entre el no habitable y el exterior tiene dos partes:

- Una primera de fachada vertical con un perímetro de 32 m (8x4) y una altura de 0,5 m. En total, 16 m^2 .
- La segunda parte se corresponde con la superficie de los faldones de cubierta, cada uno de ellos tiene una superficie de 22,60 m^2 . En total una superficie de 90,40 m^2 . (ver tablas de definición de la envolvente)

Es decir,

$$A_{nh-e} = 16 + 90,4 = 106,40 \text{ m}^2$$

Por tanto:

$$A_{h-nh} / A_{nh-e} = 64 / 106,40 = 0,601$$

Llevando estos datos a la tabla y considerando que ambos cerramientos están aislados obtenemos el coeficiente de reducción de temperatura, $b = 0,67$ (interpolando un valor más exacto obtendríamos 0,698)

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

A_{h-nh}/A_{nh-e}	No aislado _{nh-e} -Aislado _{h-nh}		No aislado _{nh-e} -No aislado _{h-nh}		Aislado _{nh-e} -No aislado _{h-nh}	
	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96
0,25 ≤ 0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90
0,50 ≤ 0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84
0,75 ≤ 1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79
1,00 ≤ 1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74
1,25 ≤ 2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67
2,00 ≤ 2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59
2,50 ≤ 3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

Por tanto, el valor de transmitancia para este cerramiento es de:

$$U_{\text{forjado}} = U_P \cdot b$$

$$U_P = 0,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$U_{\text{forjado}} = 0,23 \cdot 0,698 = 0,16054 \approx 0,16 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

FORJADO DEL PERIMETRO. Caso de la OPCIÓN 2

La transmitancia térmica U [W/m²K] se calcula aplicando la siguiente expresión:

$$U_{\text{forjado}} = U_P \cdot b$$

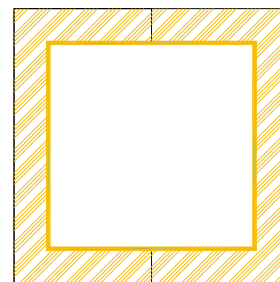
Aplicando nuevamente la expresión (1):

$$U_P = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,10 + \frac{0,01}{2,30} + \frac{0,055}{0,55} + \frac{0,12}{0,034} + \frac{0,25}{0,908} + 0,16 + \frac{0,015}{0,25} + 0,10} = 0,230995429 \approx 0,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

A_{h-nh} :

Es el área de la franja del perímetro de la planta que ocupan los espacios no habitables del bajocubierta.
(ver tablas de definición de la envolvente)

$$A_{h-nh} = 28,00 \text{ m}^2$$



A_{nh-e} :

Este cerramiento de contacto entre el no habitable y el exterior tiene dos partes:

- Una primera de fachada vertical con un perímetro de 32 m (8x4) y una altura de 0,5 m. En total, 16 m².
- La segunda parte se corresponde con la parte de los faldones de cubierta que cierran este espacio no habitable cada uno de estos faldones tiene una superficie de 9,87 m². En total una superficie de 39,48 m². (ver tablas de definición de la envolvente)

Es decir,

$$A_{nh-e} = 16 + 39,48 = 55,48 \text{ m}^2$$

Por tanto:

$$A_{h-nh} / A_{nh-e} = 28 / 55,48 = 0,504$$

Llevando estos datos a la tabla y considerando que ambos cerramientos están aislados obtenemos el coeficiente de reducción de temperatura, $b = 0,67$, interpolando un valor más exacto obtenemos $0,767$.

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

A_{h-nh}/A_{nh-e}	No aislado _{nh-e} -Aislado _{nh-nh}		No aislado _{nh-e} -No aislado _{nh-nh}		Aislado _{nh-e} -No aislado _{nh-nh}	
	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96
0,25 ≤ 0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90
0,50 ≤ 0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84
0,75 ≤ 1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79
1,00 ≤ 1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74
1,25 ≤ 2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67
2,00 ≤ 2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59
2,50 ≤ 3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

Por tanto, el valor de transmitancia para este cerramiento es de:

$$U_{\text{forjado}} = U_p \cdot b$$

$$U_p = 0,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$U_{\text{forjado}} = 0,23 \cdot 0,767 = 0,176 \approx 0,17 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Ejemplo 4

El siguiente ejemplo se refiere a la partición horizontal (forjado) que separa en todos los casos de estudio la planta baja de la cámara sanitaria. Su ejecución se realiza mediante encofrado perdido. Se trata de un caso particular de las particiones interiores que hemos visto hasta ahora. Para el caso de los suelos en contacto con cámaras sanitarias en el DA DB-HE/1 se propone un procedimiento de cálculo para las cámaras de aire ventiladas que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- que tengan una altura h inferior o igual a 1 m;
- que tengan una profundidad z respecto al nivel del terreno inferior o igual a 0,5 m.

En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la transmitancia del cerramiento en contacto con la cámara se puede calcular mediante el procedimiento descrito en el apartado 2.1.1 del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia del cerramiento se puede calcular mediante la definición general del coeficiente b descrito en el apartado 2.1.3.1. del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

En nuestro caso no se cumple la condición b) pues la altura de la cámara sanitaria es de 1 m y la profundidad Z es $>0,5$ m. Se supone una pequeña franja expuesta al exterior exclusivamente para la ventilación de la cámara. La estanqueidad de la cámara sanitaria es nivel 3.

Por tanto, el método de cálculo es el mismo de los dos ejemplos anteriores. La composición del forjado es la siguiente:

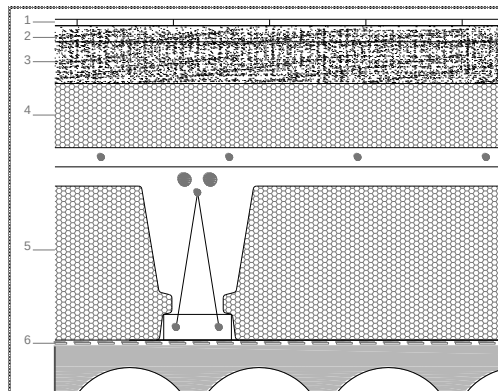
FORJADO CON CÁMARA SANITARIA

FOR CAM SANIT

COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO

capas	espesor (m)	Cond. λ (W/m·K)
1 Plaqueta de gres	0,01	2,300
2 Mortero de cemento	0,025	0,550
3 Mortero de cemento de difusión	0,06	0,550
4 XPS Expandido (λ :0,034 (W/m·K)	0,1	0,034
5 Forjado Entrevigado EPS mecanizado	0,3	0,256
6 Lámina de cloruro de polivinilo (PVC)	0,005	0,170
Total	0,500	

SECCIÓN CONSTRUCTIVA



La transmitancia térmica U [W/m²K] se calcula aplicando la siguiente expresión:

$$U_{\text{forjadosanit}} = U_P \cdot b$$

Aplicando nuevamente la expresión (1):

$$U_P = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,17 + \frac{0,01}{2,30} + \frac{0,025}{0,55} + \frac{0,065}{0,55} + \frac{0,10}{0,034} + \frac{0,30}{0,256} + 0,17} = 0,216401706 \approx 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [m²K/W]

Posición de la partición interior y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal >60° y flujo horizontal		0,13	0,13
Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal ≤60° y flujo ascendente (Techo)		0,10	0,10
Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)		0,17	0,17

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

A_{h-nh} :

Es el área completa de la planta (ver tablas de definición de la envolvente)

$$A_{h-nh} = 64,00 \text{ m}^2$$

A_{nh-e} :

El cerramiento de la cámara en contacto con el exterior lo componen todas las paredes bajo rasante de la cámara y la superficie de la solera en contacto con el terreno.

Sería por tanto un área de 64m² (solera) + (8x4x1=32 m²) (muros de cámara sanitaria) = 96m²

$$A_{nh-e} = 96,00 \text{ m}^2$$

Por tanto:

$$A_{h-nh} / A_{nh-e} = 64/96 = 0,66$$

Llevando estos datos a la tabla y considerando que ambos cerramientos están aislados obtenemos el coeficiente de reducción de temperatura, $b = 0,96$. Si interpolamos un valor más exacto obtenemos: 0,95.

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

A_{h-nh} / A_{nh-e}	No aislado _{nh-e} -Aislado _{h-nh}		No aislado _{nh-e} -No aislado _{h-nh}		Aislado _{nh-e} -No aislado _{h-nh}	
	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96
0,25 ≤ 0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90
0,50 ≤ 0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84
0,75 ≤ 1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79
1,00 ≤ 1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74
1,25 ≤ 2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67
2,00 ≤ 2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59
2,50 ≤ 3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

Por tanto, el valor de transmitancia para este cerramiento es de:

$$U_{forjadosanit} = U_p \cdot b$$

$$U_p = 0,22 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$U_{forjadosanit} = 0,22 \cdot 0,95 = 0,209 \approx 0,21 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

COND
ENSA

3. CÁLCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

1. Datos previos
2. Comprobación de la limitación de condensaciones intersticiales

Para la comprobación de la existencia de condensaciones intersticiales en la fachada del ejemplo, se va a seguir el procedimiento descrito en el *DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

Se va a realizar la comprobación de condensaciones intersticiales en el cerramiento de fachada de planta baja. Recordemos que los datos relativos a la composición y esquema de dicha fachada son los siguientes:

MURO EXTERIOR			M EXT
COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO			SECCIÓN CONSTRUCTIVA
capas	espesor (m)	Cond. λ (W/m·K)	
1 Mortero de cemento	0,03	0,550	
2 EPS Poliestireno	0,14	0,038	
3 1 pie LP métrico o catalán	0,24	0,667	
4 Mortero de cemento	0,01	0,550	
5 Cámara de aire sin ventilar vertical	0,05	0,18	
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
7 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
Total	0,500		
TRANSMITANCIA	0,22 W/m²K		

DAT

1. Datos previos

Los parámetros necesarios para el cálculo y que caracterizan las propiedades de cada una de las capas que componen el cerramiento, se resumen en la siguiente tabla:

CARACTERIZACIÓN DEL CERRAMIENTO

CAPAS DEL CERRAMIENTO	espesor. e (m)	Cond. λ (W/m·K)	R_{termica} (m ² ·K/W)	μ factor resist. difus. vapor de agua	S_d (m)
Resistencia térmica suprf exterior	-	-	0,04	-	-
1 Mortero de cemento	0,030	0,550	0,05	10	0,3
2 EPS Poliestireno	0,140	0,038	3,68	20	2,8
3 1 pie Ladrillo Perforado métrico o catalán	0,240	0,667	0,36	10	2,4
4 Mortero de cemento	0,010	0,550	0,02	10	0,1
5 Cámara de aire sin ventilar vertical	0,050		0,18	1	0,05
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	0,06	4	0,06
7 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	0,06	4	0,06
Resistencia térmica suprf. Interior	-	-	0,13	-	-
TOTALES			4,59		5,77

Leyenda:

e: es el espesor de cada capa [m]

λ : conductividad térmica del material que forma la capa. En nuestro caso los hemos tomado de la base de datos constructiva que incorpora HULC. [W/m·K]

R: resistencia térmica de la capa (obtenidos de la base de datos constructiva de HULC) o en su caso resistencia térmica superficial exterior e interior (ver apartado de ayuda dedicado al cálculo de transmitancias). [m²·K/W]

μ : es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de cada capa, que se puede obtener a partir de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456: 2012 o tomado de Documentos Reconocidos. En nuestro caso los hemos tomado de la base de datos constructiva que incorpora HULC. [adimensional]

S_d : es el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del vapor de agua, calculado mediante la siguiente expresión [m];

$$S_d = e \cdot \mu$$

Estas propiedades las suponemos constantes como aproximación válida y suficiente para el cálculo que se va a desarrollar.

Condiciones exteriores

Para el cálculo de condensaciones se toman como temperaturas exteriores y humedades relativas exteriores los valores medios mensuales de la localidad donde se ubique el edificio. Si se trata de capitales de provincia, se pueden tomar los valores contenidos en la tabla C.1 del apéndice C, del *DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

Para localidades que no sean capitales de provincia como es nuestro caso (Albarracín) y si no se disponen de registros climáticos contrastados, se puede proceder de la siguiente forma:

- Si la altitud de la localidad de proyecto es mayor que la de la capital de provincia, se puede suponer que la temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia correspondiente minorada en 1 °C por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas localidades. La humedad relativa para dichas localidades se calcula suponiendo que su humedad absoluta es igual a la de su capital de provincia.
- Si la localidad de proyecto se encuentra a menor altura que la de referencia se toma para dicha localidad la temperatura y humedad de la capital de provincia.

En consecuencia, en nuestro caso los datos de cálculo para el mes de enero, en principio el más desfavorable, son los siguientes:

TERUEL Capital provincia			Localidad ALBARRACÍN		
Altitud (msnm)	T _{media} θ _e (°C)	HR _{media} φ _e (%)	Altitud (msnm)	T _{media} θ _{e,loc} (°C)	HR _{media} φ _{e,loc} (%)
915	3,8	72	1200	1,0	

La temperatura de cálculo media de enero es de 0,95 °C, con redondeo del segundo decimal de 1 °C.

Por otra parte, el procedimiento para obtener la humedad relativa de la localidad a partir de los datos de su capital de provincia es el siguiente:

- a) cálculo de la presión de saturación de la capital de provincia P_{sat} en [Pa], a partir de su temperatura exterior (θ_e) para el mes de cálculo (enero) en [°C], según el apartado 3.1 del DA DB-HE/2 *Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

$$P_{\text{sat}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot \theta_e}{237,3 + \theta_e}} \quad [1]$$

$$P_{\text{sat}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot 3,8}{237,3 + 3,8}} = \mathbf{801,48 \text{ Pa}}$$

θ_e: temperatura exterior de cálculo de la capital de provincia (en nuestro caso 3,8°C)

- b) cálculo de la presión de vapor de la capital de provincia P_e en [Pa], mediante la expresión:

$$P_e = \phi_e \cdot P_{\text{sat}}(\theta_e) \quad [2]$$

donde,

φ_e es la humedad relativa exterior para la capital de provincia y el mes de cálculo [en tanto por 1].

En nuestro caso,

$$P_e = 0,72 \cdot 801,48 \text{ Pa} = \mathbf{577,06 \text{ Pa}}$$

- c) cálculo de la presión de saturación de la localidad $P_{\text{sat,loc}}$ en [Pa], según el apartado 3.1, del DA DB-HE/2 *Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*, siendo ahora θ la temperatura exterior para la localidad y el mes de cálculo en [°C], es decir, θ_{e,loc} en la tabla anterior (1°C).

$$P_{\text{sat,loc}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot \theta_{e,loc}}{237,3 + \theta_{e,loc}}}$$

$$P_{\text{sat,loc}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot 1}{237,3 + 1}} = \mathbf{656,38 \text{ Pa}}$$

- d) Para el cálculo de la humedad relativa para dicha localidad y mes, suponemos que su humedad absoluta es igual a la de su capital de provincia y aplicamos la expresión:

$$\phi_{e,loc} = P_e / P_{\text{sat,loc}}(\theta_{e,loc}) \quad [3]$$

$$\phi_{e,loc} = \frac{577,06}{656,38} = 0,879 \approx \mathbf{0,88}$$

Por tanto, completando la tabla de condiciones exteriores para el mes de enero, queda como sigue:

TERUEL Capital provincia			Localidad ALBARRACÍN		
Altitud (msnm)	$T_{media\ \theta_e}$ (°C)	$HR_{media\ \phi_e}$ (%)	Altitud (msnm)	$T_{media\ \theta_{e,loc}}$ (°C)	$HR_{media\ \phi_{e,loc}}$ (%)
915	3,8	72	1200	1,0	88

Condiciones interiores

Para la temperatura del ambiente interior tomaremos 20°C para el mes de enero.

Si se dispone del dato de humedad relativa interior (ϕ_i) y esta se mantiene constante, debido por ejemplo a un sistema de climatización, se puede utilizar dicho dato en el cálculo añadiéndole 0,05 como margen de seguridad.

En caso de conocer el ritmo de producción de la humedad interior y la tasa de renovación de aire, se puede calcular la humedad relativa interior del mes de enero mediante el método descrito en el apartado 3.2 del DA DB-HE/2 *Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

En nuestro caso, vivienda unifamiliar, situada en el interior de la península y a falta de datos más precisos, se pueden optar por la opción que se propone en el punto 2.2.2 Condiciones interiores para el cálculo de condensaciones intersticiales, del DA DB-HE/2 *Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*. Así podemos considerar que sus espacios son de clase de higrometría 3 o inferior. Es decir, son espacios en los que no se prevé una alta producción de humedad. En dicho apartado se propone una HR del 55% para la clase de higrometría 3 o inferior:

“clase de higrometría 3 o inferior, correspondiente a espacios en los que no se prevea una alta producción de humedad, como oficinas, tiendas, zonas de almacenamiento y todos los espacios en edificios de uso residencial: 55%”

En consecuencia, las condiciones interiores quedarían de la siguiente forma:

CONDICIONES INTERIORES	
$T_{interior\ \theta_i}$ (°C)	$HR_{interior\ \phi_i}$ (%)
20	55

Para obtener la presión de vapor interior utilizamos la siguiente expresión:

$$P_i = \phi_i \cdot 2337$$

donde,

ϕ_i es la humedad relativa interior definida en el párrafo anterior [en tanto por 1]

para los valores de nuestro ejemplo,

$$P_i = 0,55 \cdot 2337 = 1285,35 \text{ Pa}$$

CUMPLE

1. Comprobación de la limitación de condensaciones intersticiales

Para este apartado aplicaremos el método descrito en el punto 4.2.1 del *DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

De manera resumida el método consiste en la comparación de la presión de vapor calculada en la superficie de cada una de las capas que conforman el cerramiento, con la presión de saturación en cada punto. Para toda la sección del cerramiento, es necesario calcular:

- la distribución de temperaturas;
- la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas;
- la distribución de presiones de vapor.

Distribución de temperaturas

La distribución de temperaturas a lo largo del espesor de un cerramiento formado por varias capas depende de las temperaturas del aire a ambos lados de este, así como de las resistencias térmicas superficiales interior R_{si} y exterior R_{se} , y de las resistencias térmicas de cada capa ($R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$) que forman el cerramiento.

Para obtener la distribución de temperaturas procedemos de la siguiente forma:

1º. calculamos la resistencia térmica total del elemento

Las resistencias térmicas superficiales las obtenemos de la Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K / W$] del *DA DB-HE / 1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*.

Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K / W$]

Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor	R_{se}	R_{si}
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal	0,04	0,13
Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (techo)	0,04	0,10
Cerramientos horizontales y flujo descendente (suelo)	0,04	0,17

Tabla extraída del *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*

Para el cálculo de la resistencia térmica total (R_T) del muro de fachada, aplicamos la expresión ya vista en el apartado anterior de ayudas dedicado al cálculo de transmitancias:

$$R_T = R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_n + R_{se}$$

siendo,

$R_1, R_2, \dots, R_n$ las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (3) [$m^2 \cdot K / W$];

R_{si} y R_{se} las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la *Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior* [$m^2 \cdot K / W$] de acuerdo con la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [$m^2 \cdot K / W$].

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión:

$$R_T = \frac{e}{\lambda}$$

siendo,

e el espesor de la capa [m]. En caso de una capa de espesor variable se considera el espesor medio;

λ la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, que se puede calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE-EN 10456:2012.

Utilizamos los datos de espesor y conductividad térmica de cada capa que figuran en la ficha del cerramiento. Ordenados de exterior a interior, los valores son los siguientes:

$$R_T = 0,04 + \frac{0,03}{0,55} + \frac{0,14}{0,038} + \frac{0,24}{0,667} + \frac{0,01}{0,55} + 0,18 + \frac{0,015}{0,25} + \frac{0,015}{0,25} + 0,13 = 4,59 \text{ m}^2 \cdot K / W$$

Los valores de resistencias térmicas por capas quedan como sigue en la tabla de cálculo:

	EXTERIOR	Superf ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf int.	INTERIOR
Resistencia térmica $m^2 \cdot K / W$	-	R_{se}	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_{si}	-
		0,04	0,055	3,684	0,360	0,018	0,180	0,060	0,060	0,13	

A continuación, realizamos la distribución de temperaturas por capas del cerramiento entre exterior e interior y de manera proporcional a la resistencia térmica ya calculada para cada capa.

2º, calculamos la temperatura superficial exterior mediante la expresión:

$$\theta_{se} = \theta_e + \frac{R_{se}}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e) \quad [4]$$

donde,

θ_e es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio según los cálculos realizados correspondiente a la temperatura media del mes de enero [°C];

θ_i es la temperatura interior definida anteriormente [°C];

R_T es la resistencia térmica total del componente constructivo, en este caso de la fachada [$m^2 \cdot K / W$];

R_{se} es la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, en función de la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [$m^2 \cdot K / W$].

Los valores de temperatura exterior e interior ya los hemos calculado en los apartados de condiciones exteriores e interiores. La resistencia térmica superficial exterior (R_{se}) la obtenemos de la *Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior* [$m^2 \cdot K / W$] del *DA DB-HE / 1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*.

Aplicando a la expresión [4] con todos los valores ya conocidos, obtenemos la temperatura superficial exterior:

$$\theta_{se} = \theta_e + \frac{R_{se}}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e)$$

$$\theta_{se} = 1 + \frac{0,04}{4,59} \cdot (20 - 1) = 1,12 \text{ } ^\circ C$$

3º calculamos la temperatura en cada una de las capas que componen el elemento constructivo según las expresiones siguientes:

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \theta_{se} + \frac{R_1}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e) \\ \theta_2 &= \theta_1 + \frac{R_2}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e) \quad [5] \\ &\dots\dots\dots \\ \theta_n &= \theta_{n-1} + \frac{R_n}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e)\end{aligned}$$

donde,

θ_{se} es la temperatura superficial exterior [°C] ya calculada;

θ_e es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio también ya calculada y correspondiente a la temperatura media del mes de enero [°C];

θ_i es la temperatura interior ya definida en [°C];

$\theta_1 \dots \theta_{n-1}$ son las temperaturas en cada capa [°C].

$R_1, R_2 \dots R_n$ son las resistencias térmicas de cada capa [m²·K/ W];

R_T es la resistencia térmica total del componente constructivo [m²·K/ W]; también ya calculada.

Los valores obtenidos en el cálculo para cada capa se incorporan en la tabla resumen al final de este apartado.

4º calculamos la temperatura superficial interior (θ_{si})

$$\theta_{si} = \theta_n + \frac{R_{si}}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e) \quad [6]$$

donde,

θ_e es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio también ya calculada y correspondiente a la temperatura media del mes de enero [°C];

θ_i es la temperatura interior ya definida en [°C];

θ_n es la temperatura en la capa n [°C];

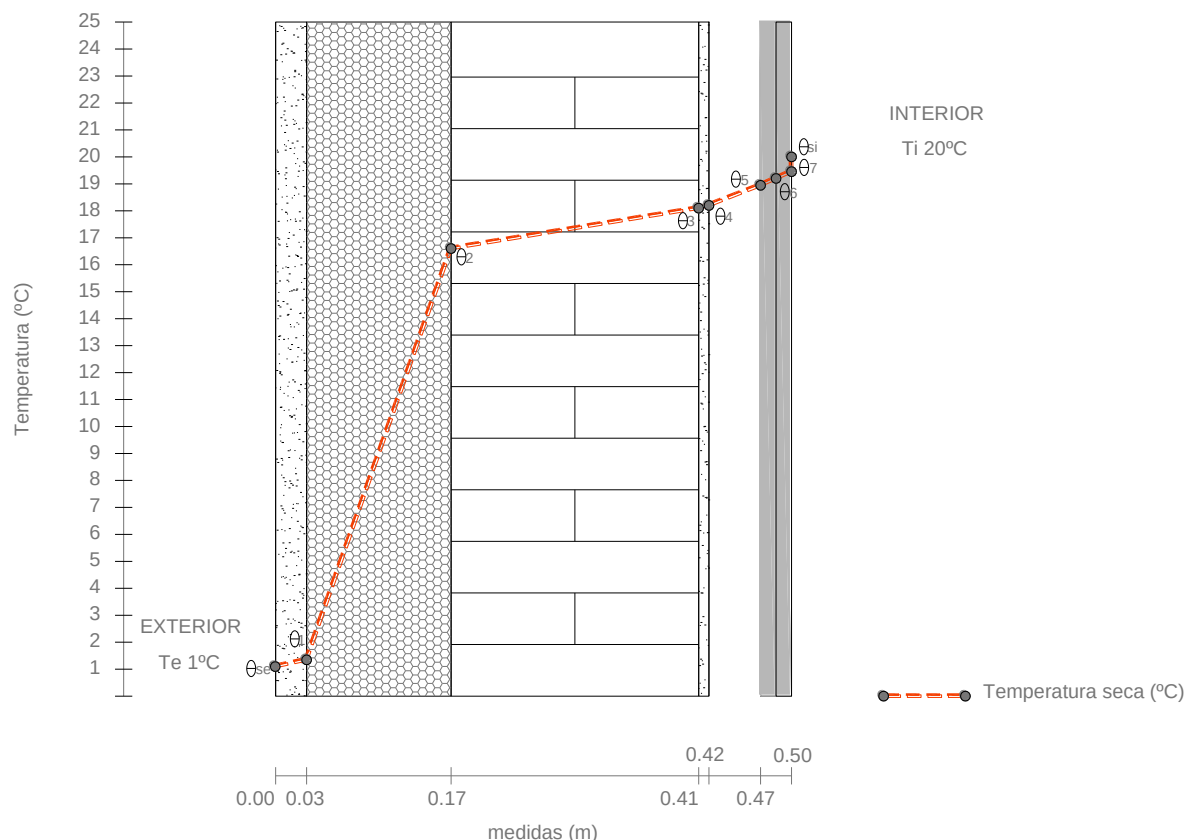
R_{si} es la resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, obtenida de acuerdo con la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [m²·K/ W];

R_T es la resistencia térmica total del componente constructivo [m²·K/ W]; también ya calculada.

Los valores obtenidos se añaden a la tabla de cálculo:

	EXTERIOR	Superf ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf int.	INTERIOR
Resistencia térmica m ² ·K/ W	-	R_{se} 0,04	R_1 0,055	R_2 3,684	R_3 0,360	R_4 0,018	R_5 0,180	R_6 0,060	R_7 0,060	R_{si} 0,13	-
Temperaturas °C	θ_e 1,00	θ_{se} 1,12	θ_1 1,34	θ_2 16,63	θ_3 18,13	θ_4 18,20	θ_5 18,95	θ_6 19,20	θ_7 19,45	θ_{si} 19,99	θ_i 20,00

Gráficamente la distribución de temperaturas en las diferentes capas que componen la sección del cerramiento se puede representar de la siguiente forma:



Distribución de la presión de vapor de saturación

A partir de la distribución de temperaturas obtenida en el apartado anterior, se puede obtener la distribución de la presión de vapor de saturación a lo largo del muro de fachada.

Para ello aplicamos la expresión [1] introduciendo las temperaturas de cada capa.

$$P_{\text{sat}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot \theta_i}{237,3 + \theta_i}} \quad [1]$$

Los valores obtenidos son los siguientes:

	EXTERIOR	Superf. ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf. int.	INTERIOR
Resistencia térmica m ² ·K/ W	-	R _{se} 0,04	R ₁ 0,055	R ₂ 3,684	R ₃ 0,360	R ₄ 0,018	R ₅ 0,180	R ₆ 0,060	R ₇ 0,060	R _{si} 0,13	-
Temperaturas °C	θ _e 1,00	θ _{se} 1,12	θ ₁ 1,34	θ ₂ 16,63	θ ₃ 18,13	θ ₄ 18,20	θ ₅ 18,95	θ ₆ 19,20	θ ₇ 19,45	θ _{si} 19,99	θ _i 20,00
Pres. vapor satur. Pa	P _{sat, loc} 656,38	P _{se} 661,90	P _{s1} 672,78	P _{s2} 1892,07	P _{s3} 2079,29	P _{s4} 2089,16	P _{s5} 2189,17	P _{s6} 2223,42	P _{s7} 2258,14	P _{si} 2335,01	P _{si} 2335,01

La distribución de presión de vapor a través del cerramiento en cada una de las interfases se calcula mediante las siguientes expresiones:

$$P_1 = P_e + \frac{S_{d1}}{\sum S_{dn}} \cdot (P_i - P_e)$$

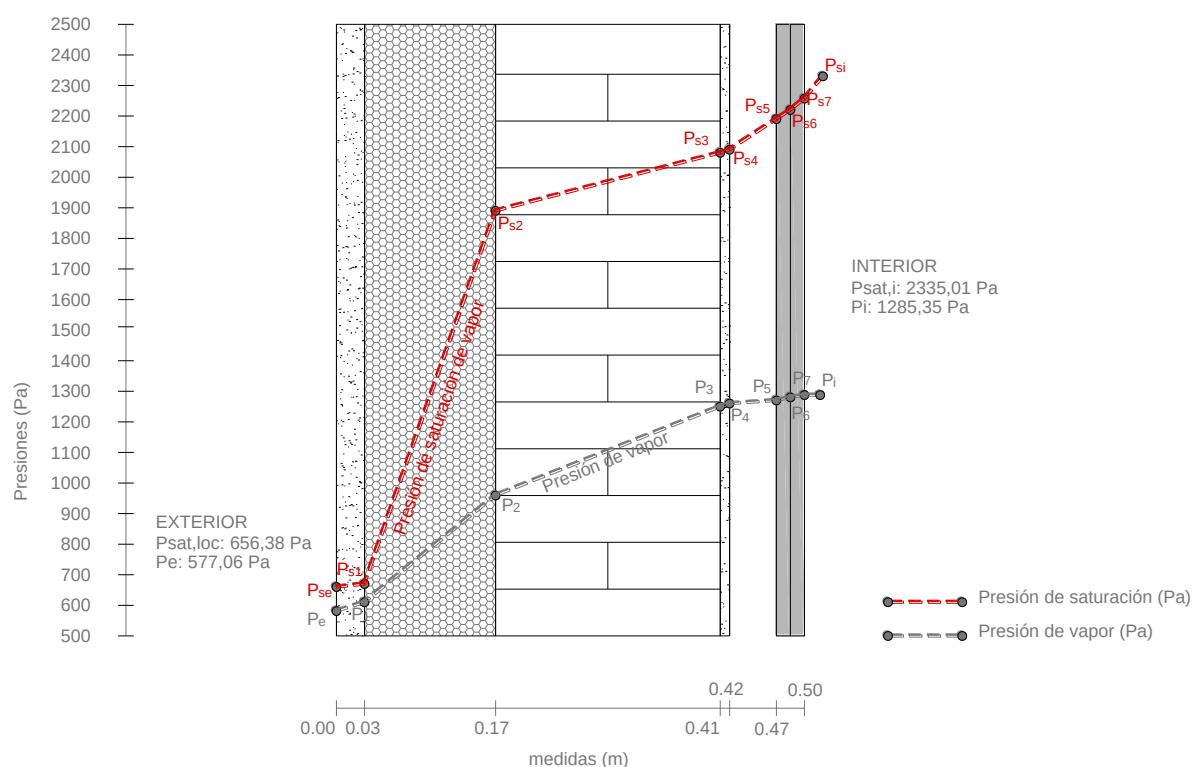
$$P_2 = P_1 + \frac{S_{d2}}{\sum S_{dn}} \cdot (P_i - P_e)$$

$$P_n = P_{n-1} + \frac{S_{d(n)}}{\sum S_{dn}} \cdot (P_i - P_e)$$

Los resultados obtenidos para cada punto en la sección del cerramiento se resumen en la siguiente tabla ya completa:

	EXTERIOR	Superf. ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf. int.	INTERIOR
Resistencia térmica m ² ·K/ W	-	R _{se}	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R ₇	R _{si}	-
	-	0,04	0,055	3,684	0,360	0,018	0,180	0,060	0,060	0,13	-
Temperaturas °C	θ _e	θ _{se}	θ ₁	θ ₂	θ ₃	θ ₄	θ ₅	θ ₆	θ ₇	θ _{si}	θ _i
	1,00	1,12	1,34	16,63	18,13	18,20	18,95	19,20	19,45	19,99	20,00
Pres. vapor satur. Pa	P _{sat, loc}	P _{se}	P _{s1}	P _{s2}	P _{s3}	P _{s4}	P _{s5}	P _{s6}	P _{s7}	P _{si}	P _{si}
	656,38	661,90	672,78	1892,07	2079,29	2089,16	2189,17	2223,42	2258,14	2335,01	2335,01
Presiones vapor Pa	P _e	P _e	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P _i	P _i
	577,06	577,06	613,89	957,60	1252,21	1264,48	1270,62	1277,98	1285,35	1285,35	1285,35

Si alguno de los valores de presión de vapor alcanza o supera la presión de vapor de saturación en ese punto, se producirán condensaciones. Una forma más visual de evaluar esta posibilidad consiste en representar sobre el esquema de la sección del cerramiento las gráficas de ambos parámetros (presión de vapor y presión de saturación) y analizar si existen puntos de contacto o intersección. A continuación, se representa dicho gráfico para el muro exterior de la vivienda:



Como se observa en la gráfica no existe contacto entre ambas gráficas por lo que se puede concluir que para las condiciones exteriores (mes de enero) e interiores establecidos, no se producen condensaciones intersticiales en ninguna de las capas que forman el cerramiento analizado.